Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM

Fyzikální praktikum 1

Zpracoval: Martin Vojtěch **UČO:** 579196 **Skupina:** Út 12:00 **Naměřeno:** 17. března 2026
Obor: Astrofyzika **Ročník:** 1 **Semestr:** jarní **Testováno:**

Úloha č. **4:** **Měření gravitační konstanty a tíhového zrychlení**

$T = 22{,}4\,°\mathrm{C}$
$p = 992{,}7\ \mathrm{hPa}$
$\varphi = 37{,}4\ \%$

1. Úvod a teoretický rámec experimentů

Předložená práce se zabývá experimentálním stanovením fundamentálních makroskopických konstant gravitačního pole. První sekce analyzuje lokální tíhové zrychlení g za využití aparátu reverzního kyvadla. Druhá sekce se koncentruje na výpočet univerzální gravitační konstanty G na základě mechanické torzní odezvy Cavendishových vah[1].

1.1. Tíhové zrychlení a reverzní kyvadlo

Pro fyzikální kyvadlo rotující pod direkčním momentem tíhové síly platí pro malé výchylky úhlu vztah pro dobu kmitu T:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mgd}} = 2\pi\sqrt{\frac{l_R}{g}}, \tag{1}$$

kde J reprezentuje moment setrvačnosti, m celkovou hmotnost soustavy, d vzdálenost těžiště od osy rotace a l_R je redukovaná délka. Exaktní analytické určení polohy těžiště u nehomogenní tyče je v laboratorní praxi zatíženo masivní systematickou odchylkou.

K eliminaci této vnitřní chyby se aplikuje **Besselův princip**. Nalezením stacionárního bodu, ve kterém se kvadratické křivky interpolující doby kmitu pro horní i dolní břit protnou ($T_1 = T_2 = T$), získáváme **Besselův bod**. V tomto bodě je redukovaná délka l_R rovna fyzické vzdálenosti břitů L. Tíhové zrychlení je následně definováno vztahem:

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}. \tag{2}$$

1.2. Gravitační konstanta a Cavendishův experiment

K detekci gravitačních sil v řádech nanonewtonů slouží Cavendishovy váhy tvořené torzním ramenem. Na jeho koncích jsou ve vzdálenosti b od osy rotace fixovány zkušební **wolframové kuličky** o hmotnosti m. K nim jsou do vzdálenosti r (měřeno mezi středy) přisunuty vnější hmotné **wolframové koule** o hmotnosti M.

Gravitační interakce indukuje moment síly $M_{grav} = 2G\frac{mMb}{r^2}$. Soustava přechází do úhlu α, čímž nastoluje stacionární rovnováhu s torzním odporem vlákna $M_{torz} = D\alpha$. V rovnovážném stavu platí rovnost:

$$2G\frac{mMb}{r^2} = D\alpha. \tag{3}$$

Direkční konstanta vlákna D se určuje z periody torzních kmitů $T = 2\pi\sqrt{I/D}$. Moment setrvačnosti ramen s kuličkami o poloměru ρ je dán Steinerovou větou jako $I = 2m(\frac{2}{5}\rho^2 + b^2)$. Substitucí parametru D do rovnice momentů získáme:

$$G = \frac{2\pi^2 I r^2}{T^2 m M b}\alpha \tag{4}$$

Úhlová odchylka α je registrována metodou odečítání laserového paprsku odraženého od zrcátka připojeného na Cavendishovy torzní váhy. Paprsek laseru po odrazu od zrcátka vykoná na stínítku (ve vzdálenosti L_v) při symetrickém překlopení koulí dráhu odpovídající úhlu 4α. Užitím aproximace $\Delta S \approx 4L_v\alpha$ extrahujeme úhel $\alpha = \frac{\Delta S}{4L_v}$. Definitivní vztah se formuje do podoby:

$$G = \frac{\pi^2 I r^2 \Delta S}{2T^2 m M b L_v} \tag{5}$$

Zákon šíření chyb je do výsledné rovnice pro G zaveden aplikací sumy kvadrátů parciálních derivací:

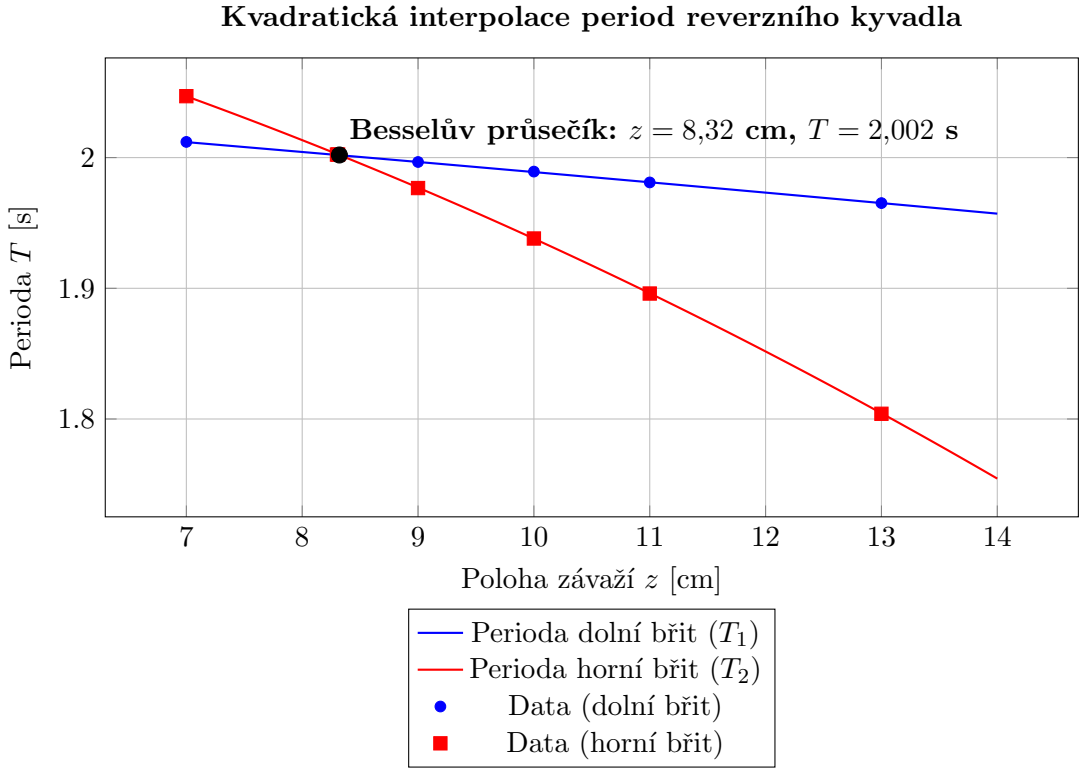
$$u(G) = G\sqrt{\left(\frac{u(\Delta S)}{\Delta S}\right)^2 + \left(\frac{2u(T)}{T}\right)^2 + \left(\frac{u(L_v)}{L_v}\right)^2 + \dots} \tag{6}$$

Rozhodujícím parametrem je nejistota optické výchylky $u(\Delta S)$. Je kalkulována jako nejistota typu A ze směrodatné odchylky diferencí. Vzhledem k malému rozsahu dat je hodnota nutně rozšířena Studentovým koeficientem $t_{68\,\%}$ (pro fyzikální hladinu spolehlivosti 68,27 %). Tímto koeficientem se rozšiřuje **výhradně tato dílčí nejistota měření dráhy**, jež posléze s ostatními parciálními chybami vstupuje do rovnice (6).

2. Naměřená data a výsledky

2.1. Lokální tíhové zrychlení (Reverzní kyvadlo)

Doby kmitů reverzního kyvadla byly v softwaru QtiPlot zinterpolovány kvadratickými polynomy.



Obrázek 1: Parabolický fit period pro určení redukované délky. V Besselově bodě dochází ke splnění podmínky ekvivalence dob kmitů ($l_R = L$).

Z průsečíku parabol (Obr. 1) byla určena stacionární perioda $T = (2{,}002 \pm 0{,}002)$ **s** pro vzdálenost břitů $L = (0{,}989 \pm 0{,}001)$ **m**. Zrychlení volného pádu bylo následně s využitím zákona o přenosu nejistot kalkulováno na:

$$g = \frac{4\pi^2 \cdot 0{,}989}{(2{,}002)^2} = (\mathbf{9{,}743 \pm 0{,}022})\ \mathrm{m \cdot s^{-2}} \tag{7}$$

2.2. Analýza dat z Cavendishova experimentu

Záznam pohybu optické páky byl digitalizován z kamerového senzoru. Vzdálenost stínítka činila $L_v = (5{,}280 \pm 0{,}003)$ m, prostorový převod odpovídal 562,09 px = 50 cm. Střední perioda oscilátoru byla ze vzdálenosti po sobě jdoucích kmitů stanovena na $T \approx (465{,}0 \pm 5{,}0)$ **s**.

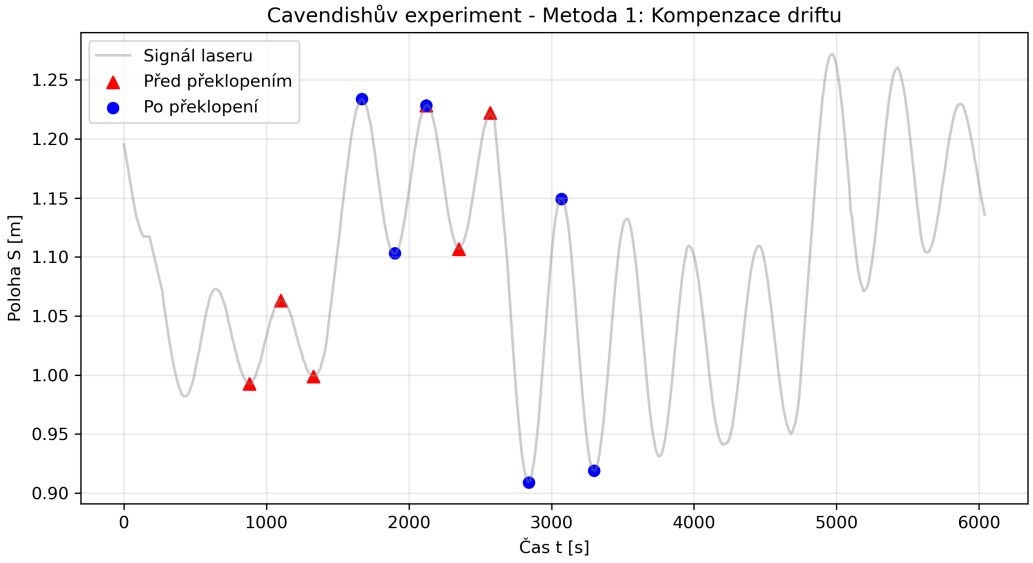
Referenční parametry aparatury MUNI s wolframovými koulemi udávají: $M = 1{,}5$ kg, rozteč $r = 0{,}0465$ m, rameno $b = 0{,}050$ m, poloměr kuličky $\rho = 0{,}00819$ m a hmotnost $m = 0{,}0383$ kg. Moment setrvačnosti obnáší $I = 1{,}935 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{kg \cdot m^2}$.

Silné tlumení torzního vlákna vylučuje použití integrálního průměru ($p = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$) pro určení rovnovážné polohy, jelikož by těžiště vlny odchýlil k počáteční vyšší amplitudě. K extrapolaci stacionární polohy S se proto plošně využívá interpolace tří po sobě jdoucích lokálních extrémů (bodů obratu): $S = \frac{y_1 + 2y_2 + y_3}{4}$.

Zaznamenaná data obsahují čtyři vlny oddělené překlopeními. Během třetí vlny však zjevně došlo k výraznému vnějšímu mechanickému otřesu (ztráta harmonického tvaru). V následujících podkapitolách jsou aplikovány a kriticky porovnány dvě odlišné kompenzační strategie zpracování těchto poškozených dat.

2.2.1. Metoda 1: Kompenzace teplotního driftu

Aparatura v průběhu měření podléhá pozvolnému asymetrickému tepelnému driftu nulového bodu. K minimalizaci časového rozestupu a dokonalé eliminaci tohoto driftu se vyhodnocují výhradně *poslední 3 píky vlny před překlopením* s *prvními 3 píky vlny bezprostředně po překlopení*. Slabinou této metody ovšem je, že na konci vlny je energie minimální a užitečný signál se vytrácí v mikroseismickém šumu. Kvůli zničení chvostu třetí vlny vnějším otřesem se tato metoda omezuje na pouhé **dvě platné diference** (Obrázek 2).



Obrázek 2: Vizualizace Metody 1 (Kompenzace driftu). Trojúhelníkové markery lokalizují doznívající nízkou energii před překlopením, kruhové markery lokalizují energii bezprostředně po něm. Třetí a čtvrtá vlna z důvodu destrukce signálu otřesem nemohly být uplatněny.

Získané hodnoty z bodů zvratu:

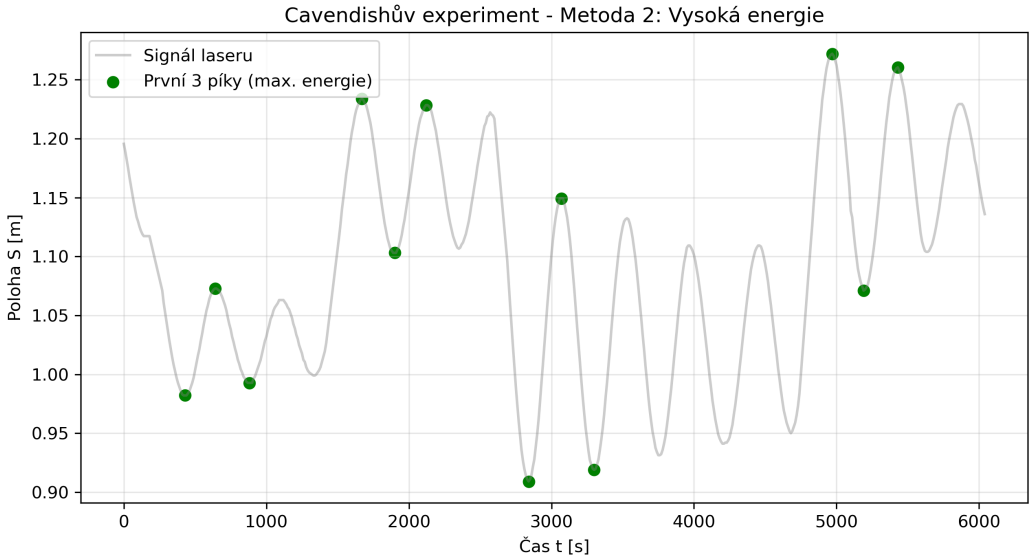
- 1. překlopení: $S_{1,last} = 1{,}029$ m vs. $S_{2,first} = 1{,}167$ m $\implies \Delta S_1 = 0{,}138$ m
- 2. překlopení: $S_{2,last} = 1{,}166$ m vs. $S_{3,first} = 1{,}032$ m $\implies \Delta S_2 = 0{,}134$ m

Průměrná optická dráha činí $\Delta S = 0{,}136$ **m**. Ze směrodatné odchylky těchto dvou měření ($s = 0{,}0029$ m) s uplatněním Studentova koeficientu $t = 1{,}837$ (pro hladinu spolehlivosti 68 %, $\nu = 1$) získáme dílčí nejistotu dráhy $u(\Delta S) = 0{,}0038$ m. Aplikací do zákona šíření chyb získáme gravitační konstantu:

$$G_1 = (\mathbf{8{,}58 \pm 0{,}30}) \cdot \mathbf{10^{-11}\ m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}} \tag{8}$$

2.2.2. Metoda 2: Maximalizace odstupu signálu od šumu (Metoda vysoké energie)

Pro maximální rezistenci vůči seismickým otřesům extrapolujeme rovnováhu výhradně z *prvních tří největších kmitů* každé vzniklé vlny. Poměr signálu vůči šumu je zde nejvyšší. Neocenitelnou výhodou této metody v kontextu našich dat je navíc fakt, že je **imunní vůči destrukci závěru třetí vlny**. Umožňuje tak analyzovat i bezprostřední start vlny čtvrté (Obrázek 3).



Obrázek 3: Vizualizace Metody 2 (Vysoká energie). Kruhovými markery jsou označeny výhradně počáteční, vysokoamplitudové píky všech čtyř vln. Metoda elegantně obchází znehodnocené úseky signálu a maximalizuje velikost platného datového souboru.

Nalezené rovnovážné počátky vln činí: $S_1 = 1{,}030$ m, $S_2 = 1{,}167$ m, $S_3 = 1{,}032$ m, $S_4 = 1{,}169$ m. Odvozené **tři diference**:

- $\Delta S_1 = |1{,}030 - 1{,}167| = 0{,}137$ m
- $\Delta S_2 = |1{,}167 - 1{,}032| = 0{,}135$ m
- $\Delta S_3 = |1{,}032 - 1{,}169| = 0{,}137$ m

Průměrná dráha přes všechny segmenty dosahuje $\Delta S = 0{,}1363$ **m**. Úzký rozptyl tří měření ($s = 0{,}00115$ m) a příznivější Studentův koeficient $t = 1{,}321$ (pro hladinu 68 %, $\nu = 2$) sráží dílčí nejistotu dráhy na pouhých $u(\Delta S) = 0{,}0009$ m. Výsledná konstanta činí:

$$G_2 = (\mathbf{8{,}60 \pm 0{,}19}) \cdot \mathbf{10^{-11}\ m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}} \tag{9}$$

3. Závěr a exaktní zhodnocení metodiky

Lokální tíhové zrychlení determinované z Besselova principu u reverzního kyvadla bylo určeno na $g = (9{,}743 \pm 0{,}022)\ \mathbf{m \cdot s^{-2}}$. Teoretická hodnota pro danou lokalitu (Brno) činí $= 9.809\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$. Odchylka experimentu setrvává na minimálních 0,7 %. Z technického hlediska byla reálná doba kmitu uměle prodloužena o složku vnitřní disipace (valivý odpor břitů a rezonance nosného stojanu), čímž došlo k mírnému snížení výsledku. Dále mohlo být toto snížení naší výsledné hodnoty způsobeno nekonzistentním časem měření při odečítání délky period reverzního kyvadla.

Při určování gravitační konstanty Cavendishovými torzními vahami byly analyticky porovnány dvě nezávislé modifikace metody bodů zvratu. *Metoda kompenzace driftu* prokázala svou teoretickou robustnost, avšak kvůli fatálnímu poškození signálu vnějšími otřesy ke konci měření vedla k markantní redukci datového souboru. Naproti tomu *Metoda vysoké energie* dokázala zcela eliminovat všudypřítomný laboratorní mikroseismický šum, obešla poškozené úseky záznamu a spolehlivě zrekonstruovala všechny čtyři fáze překlopení. Snížila tak celkovou kombinovanou nejistotu
na $\pm\ 0{,}19 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}}$.

Metoda vysoké energie je proto v kontextu školní laboratoře vyhodnocena jako objektivně nadřazená. Obě hodnoty vykazují vynikající řádovou shodu s teoretickou hodnotou $6{,}674 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}}$ a přesvědčivě demonstrují platnost klasické newtonovské mechaniky v makroskopickém laboratorním měřítku.

Reference

[1] Bochníček a kol. *Fyzikální praktikum 1, návody k ulohám.* MUNI, Brno 2021.